Andrés Felipe Berrío Cartagena

Docente universitario de audio | Grabación, mezcla y posproducción | Evaluación perceptual de audio con IA

Antioquia, Colombia

afelipeberrio90@gmail.com · LinkedIn · GitHub · felipebc.github.io

PERFIL

Profesional en Artes de la Grabación y Producción Musical (ITM) con maestría (MSc) en Audio and Music Technology de la University of York, Reino Unido. Casi tres años como docente de cátedra en programas universitarios de audio en Medellín y Envigado. Trabajo con audio desde 2012 y de forma profesional desde 2020 en grabación, mezcla, masterización, edición y diseño sonoro. Me especializo en la **evaluación perceptual del audio basado en aprendizaje automático**: en mi tesis de maestría (Distinction) diseñé un estudio de escucha ABX para comprobar si las capturas neuronales de un amplificador de guitarra, un ecualizador y un compresor se distinguen del hardware original. Llevo al aula la práctica de estudio, el audio inmersivo (binaural y ambisonics) y métodos de investigación como las pruebas de escucha y el análisis estadístico.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Maestría (MSc) en Audio and Music Technology — University of York, Reino Unido sep. 2025 – sep. 2026

Resultado oficial del título: noviembre de 2026 · Directores: Dr. Michael McLoughlin y Prof. Helena Daffern

- **Tesis: "Perceptual Evaluation of Neural Audio Device Modeling"** (Evaluación perceptual del modelado neuronal de dispositivos de audio). Calificación provisional: 78/100, banda Distinction (70 o más, la más alta del sistema británico). Estudio de escucha ABX con 29 oyentes experimentados (1305 ensayos) que comparó capturas de Neural Amp Modeler de un amplificador de guitarra, un ecualizador y un compresor con su hardware; modelo lineal generalizado mixto (GLMM) binomial, con un margen de equivalencia fijado antes de recoger los datos. El error objetivo no predijo lo que se oye: la captura del ecualizador, unas cuatro veces más cercana a su hardware que la del amplificador según ese error, fue la más fácil de detectar de las dos; la del amplificador resultó perceptualmente equivalente y el compresor se distinguió de forma consistente.
- **Banda Distinction en los cinco módulos calificados:** Immersive and Interactive Audio · Audio Signals and Psychoacoustics · Modelling and Analysing Sound and Music Signals · Sound Interactions in the Metaverse · Project Development.

Profesional en Artes de la Grabación y Producción Musical feb. 2017 – abr. 2022

Institución Universitaria ITM, Medellín

- **Trabajo de grado: "Así suena Urrao: radiografía sonora"** — etnografía sonora y audiovisual de la música tradicional de veredas de Urrao (seis sesiones en vivo, entrevistas y un mapa sonoro web). Mención al Mérito del Consejo de Facultad.

EXPERIENCIA DOCENTE

Docente de cátedra — Institución Universitaria ITM, Medellín feb. 2024 – jun. 2025

- **Asignaturas:** Mezcla, DAW II, Audio Perceptivo y Escucha Crítica, y Edición Digital de Audio para Video.
- Diseño de las sesiones a partir de cada microcurrículo y acompañamiento a los estudiantes en prácticas de grabación y edición.

Docente de cátedra — Tecnológico de Artes Débora Arango, Envigado ago. 2022 – nov. 2023

- **Asignaturas:** Mezcla, Grabación 1 y 2, MIDI 2, Audio para Videojuegos, Foley, Preproducción Musical, Edición Correctiva, Edición Creativa e Informática Musical.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Productor de audio e ingeniero de mezcla — Montaña Producciones ene. 2020 – actualidad

Urrao y Medellín, Antioquia

- Grabación en estudio y en locación, mezcla y masterización para proyectos independientes y de música tradicional.
- Edición de audio y diseño sonoro para audiovisual; sonido en vivo de formato pequeño.
- Dirección de proyectos audiovisuales con impacto social.

Student Welcome Intern (practicante de medio tiempo) — University of York, Reino Unido abr. 2026 – sep. 2026

- Apoyo a dos grupos de trabajo institucionales sobre inducción y sentido de pertenencia estudiantil: actas, seguimiento de acciones y avances, e informes a directivos.

PROYECTOS DESTACADOS

- **Radiodrama binaural —** fuentes fijas y en movimiento en azimut y elevación, renderizadas con respuestas al impulso binaurales SADIE II (overlap-add, suavizado de las respuestas, efectos antes de espacializar); prueba de escucha informal de externalización y localización.
- **WANKA —** instrumento gestual: el seguimiento de manos por cámara web (MediaPipe, TouchDesigner) hace sonar un pututu digital dentro de un modelo de la galería Doble Ménsula de Chavín de Huántar, de ambisonics a binaural con seguimiento de cabeza (SPAT5, Max/MSP); modelado acústico en ODEON y análisis según ISO 3382-1.
- **SoundSpells —** videojuego de realidad virtual para PICO 4 (Unity, Steam Audio): con gestos se lanzan efectos de audio sobre fuentes sonoras espacializadas; incluye análisis de la telemetría de las sesiones.
- **Detección de onsets con separación neuronal de fuentes —** detector de flujo espectral sobre mezclas completas frente a stems de batería separados con Demucs (MATLAB; Demucs vía Python); F1 de 0,61 a 1,00 en una mezcla densa.
- **Modelo virtual analógico de un amplificador de guitarra de alta ganancia —** MATLAB: overdrive tipo TS9, preamplificador con cuatro etapas de waveshaping, tone stack Bassman (código DAFX) y convolución con la respuesta al impulso de un gabinete.
- **SphereMix —** app de mezcla para iPad desarrollada en Swift / AVAudioEngine.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Producción de audio:** grabación, mezcla, masterización, edición de diálogos y correctiva, reducción de ruido y restauración, Foley, audio para video y videojuegos.
- **DAW y herramientas:** Pro Tools, Reaper, Studio One, iZotope RX, FabFilter, Max/MSP, SPAT5, ODEON, Unity / Steam Audio.
- **Evaluación y análisis:** diseño de pruebas de escucha (ABX, pruebas de equivalencia; conocimiento práctico de MUSHRA / ITU-R BS.1534), modelos de efectos mixtos (GLMM), análisis espectral y de sonoridad; estadística en MATLAB y manejo de datos en Python.
- **Audio con IA y DSP:** captura y entrenamiento con Neural Amp Modeler (NAM), Demucs, convolución, filtros, ambisonics y render binaural, Swift.
- **Idiomas:** español (nativo) · inglés (nivel profesional; maestría cursada y evaluada en inglés en el Reino Unido).

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

- **AES Latin American Student Recording Competition (LASRC), categoría Traditional Music Studio:** Oro (Cali, 2022); Plata (Medellín, 2021; Río de Janeiro, 2020; Lima, 2019).
- **Santander Career Support Award,** University of York (2025/26).

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **Diplomado en Docencia (120 horas),** Institución Universitaria ITM, 2022.
- **Semillero de investigación ProCIF, ITM (2020–2022):** ingeniero de mezcla del álbum recopilatorio n.º 2 (género urbano).